

4.3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales de KineViz se centran en las funcionalidades clave que el sistema debe proporcionar para cumplir con sus objetivos principales de análisis y visualización de datos biomecánicos. Estos incluyen:

Código	Nombre	Descripción
RF-GE-001	Creación de Estudio	El sistema permitirá al usuario crear un nuevo estudio especificando su nombre, número de sujetos, cantidad de intentos de prueba y definiendo la estructura jerárquica de Variables Independientes (VIs) y sus Descriptores asociados.
RF-GE-002	Creación de Alias de Estudio	El sistema permitirá al usuario definir Alias para los Descriptores de un estudio específico. Estos alias se almacenarán asociados al estudio y se utilizarán para mejorar la legibilidad en análisis y reportes.
RF-GE-003	Listado Paginado y Búsqueda de Estudios	El sistema permitirá listar los estudios existentes de forma paginada y ofrecerá una opción de búsqueda.
RF-GE-004	Visualización de Estudio	El sistema permitirá ver los detalles completos de un estudio seleccionado, incluyendo metadatos, la estructura de VIs/Descriptores (con alias) y un resumen o acceso a los archivos asociados.
RF-GE-005	Edición de Estudio	El sistema permitirá modificar los metadatos de un estudio existente (nombre de estudio, nombre del paciente, número de intentos de prueba) y sus alias. La estructura de VIs/Descriptores tendrá edición restringida (solo renombrar VIs) tras la creación inicial.
RF-GE-006	Eliminación de Estudio	El sistema permitirá eliminar un estudio seleccionado, incluyendo sus metadatos, archivos procesados y resultados de análisis asociados, previa confirmación del usuario.
RF-GA-001	Adición de Archivo(s)	El sistema permitirá al usuario seleccionar y añadir uno o más archivos de datos (tanto .txt como .csv pero en el formato especificado por el cliente) a un estudio existente.
RF-GA-002	Validación de Nombre(s) de Archivo(s)	Al añadir archivos, el sistema validará que sus nombres sigan el formato "PteXX [DescriptorVI1]...[DescriptorVIn] NN", comprobando la existencia y orden de los descriptores contra la estructura de VIs del estudio (permitiendo "Nulo" siempre y cuando exista al menos un descriptor definido).
RF-GA-003	Procesamiento y Clasificación de Archivo(s)	En el procesado, de manera general, se realizará lo siguiente: (1) Detectar automáticamente la frecuencia de datos (Cinemática, Cinética, EMG) por contenido. (2) Extraer datos relevantes en un nuevo formato (ie. Columna de tiempo y cálculos de las columnas). (3) Guardar los datos procesados en archivos estructurados (ej. CSV) en subcarpetas por frecuencia.
RF-GA-004	Creación de Columna Tiempo	Durante el procesado, se generarán archivos resultantes con una columna nueva llamada "tiempo" en todos los archivos de

		estudio al calcular el tiempo basado en la fórmula (1/Hz) para cada sección de datos en el archivo.
RF-GA-005	Creación de Filas de Cálculos	Durante el procesado, se generarán archivos resultantes con nuevas filas con cálculos específicos (max, min, rango) para todas las columnas excepto "frames", "subframe" y "tiempo".
RF-GA-006	Listado Paginado, Búsqueda y Filtrado de Archivos	El sistema permitirá listar los archivos asociados a un estudio, con opciones de filtrado por tipo/frecuencia, búsqueda y paginación.
RF-GA-007	Gestión de Archivos	El sistema permitirá eliminar archivos específicos de un estudio, como también visualizar cada archivo del estudio tanto procesado como los archivos originales subidos por el usuario.
RF-AD-001	Generación de Tablas	El sistema permitirá generar tablas resumen (CSV/TSV/XLSX) con estadísticas descriptivas (máximo, mínimo, promedio, etc.) para cada columna numérica, agrupadas por combinación única de Descriptores de VIs y por frecuencia, almacenandose en ".../Análisis Discreto/Tablas".
RF-AD-002	Gestión de Tablas	El sistema proporcionará una vista (donde se puede observar nombre de archivo, tipo de cálculo, sus descriptores y VIs, entre otras) para listar en un formato paginado, buscar, filtrar por cálculo u formato (.csv, .tsv, .xlsx, etc), eliminar, y visualizar (abrir) las tablas resumen generadas en RF-AD-001.
RF-AD-003	Configuración de Análisis Individual	El sistema ofrecerá un diálogo para configurar un análisis comparativo, permitiendo seleccionar: frecuencia, cálculo base (de tablas resumen), una selección de VIs a agrupar (presentados con VIs/Alias), una columna común (variable dependiente), y supuestos estadísticos (paramétrico/no paramétrico, pareado/no pareado).
RF-AD-004	Ejecución de Análisis Individual	Tras la configuración (RF-AD-003), el sistema ejecutará la prueba estadística adecuada (t-test, ANOVA, Wilcoxon, etc.), generará gráficos comparativos (boxplot+swarmplot) estáticos (PNG) e interactivos (HTML) con etiquetas legibles (VIs/Alias) y significancia, y guardará los resultados (config.json, PNG, HTML) en Análisis Discreto/Individual/[NOMBRE_ANALISIS]
RF-AD-005	Gestión de Análisis Individuales	El sistema proporcionará un diálogo para listar análisis individuales guardados, mostrar detalles relevantes (grupos, columna analizada, p-valor, entre otras), visualizar gráficos (PNG/HTML), eliminar análisis y abrir su carpeta de resultados.
RF-AC-001	Selección de Datos para Análisis Continuo	El sistema debe permitir al usuario seleccionar uno o más sujetos (o grupos definidos por VIs/Descriptores), una frecuencia de medición específica, y una o más columnas de datos (variables) de los archivos procesados para realizar un análisis de series temporales.
RF-AC-002	Procesamiento de Series Temporales	El sistema debe ofrecer opciones para procesar las series temporales seleccionadas, incluyendo (al menos) la normalización temporal (ej. interpolación al 100% del ciclo/tiempo) para permitir la comparación y el promediado entre diferentes pruebas o sujetos.

RF-AC-003	Cálculo de Curvas Promedio y Variabilidad	Para un conjunto de series temporales normalizadas (correspondientes a un grupo seleccionado), el sistema debe ser capaz de calcular la curva promedio y una medida de variabilidad (ej. desviación estándar o intervalo de confianza) punto a punto a lo largo del ciclo normalizado.
RF-AC-004	Generación de Gráficos de Series Temporales	El sistema debe permitir generar gráficos de líneas que visualicen: • Series temporales individuales seleccionadas. • La curva promedio de un grupo. • La curva promedio junto con una banda sombreada representando la variabilidad (DE/IC) del grupo.
RF-AC-005	Exportación de Resultados de Análisis Continuo	El sistema debe permitir exportar los datos procesados (ej. series normalizadas, curvas promedio y de variabilidad en formato CSV/TSV) y los gráficos generados (ej. como archivo de imagen PNG o como archivo HTML interactivo).
RF-AC-006	Gestión de Análisis Continuo	El sistema debe permitir visualizar, eliminar, buscar y filtrar distintos archivos de análisis y tablas resultantes.
RF-CU-001	Configuración de Ajustes de Aplicación	El sistema permitirá al usuario configurar ajustes generales (ej. elementos por página) a través de un diálogo específico.
RF-CU-002	Persistencia de Configuraciones	Las configuraciones de la aplicación se guardarán en un archivo (config.ini) y se cargarán al inicio.
RF-CU-003	Registro de Eventos (Logging)	El sistema registrará eventos importantes y errores en archivos de log para diagnóstico y monitoreo.
RF-CU-004	Guardado de Estudios Localmente	El sistema debe permitir guardar los estudios y sus archivos de manera local en una carpeta del programa, permitiendo que estos se carguen fluidamente sin necesidad de recargar los estudios previamente guardados.
RF-CU-005	Página de Bienvenida	El sistema mostrará una ventana de bienvenida al iniciar el programa por primera vez, esta ventana contará con distintas opciones relevantes (ej. Crear primer estudio, una pequeña guía de acceso rápido para crear el primer estudio y el manual de estudio).
RF-CU-006	Acceso a Carpetas Locales del Sistema	El sistema mostrará un botón para abrir distintas carpetas relevantes para el usuario (ej. La carpeta de los distintos estudios, la carpeta de los distintos análisis)

Estos requerimientos están diseñados para asegurar que KineViz sea una herramienta robusta y adaptable a las necesidades de análisis de datos biomecánicos tanto a nivel individual como grupal.

Para facilitar su clasificación y seguimiento, se han agrupado según la siguiente codificación:

- RF-GE: Gestión de Estudios
- RF-GA: Gestión de Archivos
- RF-AD: Análisis de Datos: Discreto
- RF-AC: Análisis de Datos: Continuo

- RF-CU: Configuración y Utilidades

4.3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales de KineViz garantizan que el sistema sea robusto, escalable y fácil de usar. Los más destacados incluyen:

Código	Nombre	Descripción
RNF-US-001	Interfaz Intuitiva y Consistente	La interfaz de usuario debe ser intuitiva, siguiendo patrones de diseño consistentes en todas las ventanas y diálogos para facilitar el aprendizaje y uso.
RNF-US-002	Mensajes de Error Claros	Los mensajes de error deben ser claros, informativos y orientar al usuario sobre cómo proceder o corregir el problema detectado.
RNF-US-003	Acceso a Ayuda Contextual	El sistema debe proporcionar acceso rápido a documentación de ayuda contextual (ej. botones (?)) en las secciones clave (ej. definición de variables independientes, vista de estudio).
RNF-US-004	Navegación Fluida	La navegación entre las diferentes vistas (principal, estudio, análisis) debe ser fluida y predecible para el usuario.
RNF-US-005	Presentación Legible de Información	La presentación de información compleja (VIs, descriptores, alias, resultados de análisis) debe ser organizada y legible, utilizando elementos como tooltips, popups, y formato claro en tablas y diálogos.
RNF-US-006	Manual(es) de Usuario	El sistema debe incluir un manual de usuario accesible desde la interfaz principal. Este manual debe explicar el uso de cada funcionalidad del sistema, incluir ejemplos y una sección de solución de problemas comunes (FAQ).
RNF-US-007	Interpretabilidad Resultados	Los resultados de los análisis (p-valores, gráficos, tablas) deben presentarse de forma clara y organizada, utilizando elementos como tooltips, alias y leyendas legibles para facilitar su interpretación por parte de usuarios con conocimientos básicos de estadística.
RNF-RE-001	Carga Rápida de Lista de Estudios	La carga inicial de la lista de estudios en la vista principal debe completarse en un tiempo razonable (ej. objetivo < 2 segundos para ~50 estudios).
RNF-RE-002	Respuesta Rápida de Paginación	La paginación en listas (estudios, archivos) debe responder de forma casi instantánea (ej. objetivo < 500ms).
RNF-RE-003	Procesamiento Eficiente de Archivos Individuales	El procesamiento inicial de archivos individuales al añadirlos (detección de frecuencia, extracción básica) debe ser eficiente para minimizar la espera del usuario.
RNF-RE-004	Generación Oportuna de Tablas de Análisis	La generación de tablas de análisis discreto para un estudio de tamaño moderado debe completarse en un tiempo aceptable (ej. objetivo < 10 segundos para ~50 archivos).
RNF-RE-005	Generación Rápida de	La generación de un análisis individual (cálculo estadístico y gráficos) debe ser rápida (ej. objetivo < 10 segundos) una vez

	Análisis Individual	configurado por el usuario.
RNF-FI-001	Manejo Controlado de Errores	El sistema debe manejar errores esperados (archivo no encontrado, formato inválido, error de BD) de forma controlada, sin cierres inesperados y notificando adecuadamente al usuario.
RNF-FI-002	Precisión en Detección de Frecuencia	La detección automática de frecuencia de datos (Cinemática, Cinética, EMG) debe ser precisa, basándose en los identificadores definidos por el cliente (ej. columna de articulación que será siempre de esta manera en los archivos iniciales entregados al sistema)
RNF-FI-003	Integridad de Datos en BD	Todas las operaciones relacionadas con la creación, lectura, actualización o eliminación de estudios (CRUD) deben ejecutarse de manera atómica. Esto significa que cada operación debe realizarse completamente o no realizarse en absoluto. En caso de error, la base de datos debe mantenerse en un estado coherente, sin registros parciales o datos incompletos. Esto garantiza la integridad y consistencia de los datos almacenados.
RNF-FI-004	Validación Consistente de Nombres de Archivo	La validación de nombres de archivo debe aplicarse de forma consistente y correcta durante la adición de archivos.
RNF-FI-005	Corrección de Cálculos Estadísticos	Los cálculos estadísticos realizados en los análisis deben aplicarse correctamente según la configuración del análisis (tipo de test, supuestos).
RNF-FI-006	Precisión Estadística	El sistema debe utilizar librerías estadísticas validadas (ej. SciPy) y aplicar los cálculos correctamente según la configuración del análisis (tipo de test, supuestos seleccionados).
RNF-MA-001	Estructura Modular Clara	El código fuente debe mantener una estructura modular clara (UI, Core, Database, Utils) con bajo acoplamiento y alta cohesión entre componentes para facilitar modificaciones y extensiones.
RNF-MA-002	Cobertura de Pruebas Automatizadas	Se debe mantener un nivel adecuado de cobertura de pruebas automatizadas (unitarias y de integración) para las funcionalidades críticas del sistema.
RNF-MA-003	Separación de Configuración	La configuración de la aplicación (ej. config.ini) debe estar separada de la lógica de negocio y presentación.
RNF-PO-001	Compatibilidad con Sistemas Operativos	La aplicación debe poder ejecutarse en sistemas operativos (Mac OS y Windows) donde Python y sus dependencias estén correctamente instalados.

Estos requerimientos no funcionales son esenciales para garantizar que el sistema funcione de manera eficiente, segura y adaptable en distintos escenarios de uso. Su objetivo es asegurar un alto nivel de calidad, usabilidad y sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Para facilitar su clasificación y seguimiento, se han agrupado según la siguiente codificación:

- RNF-US: Usabilidad
- RNF-RE: Rendimiento
- RNF-FI: Fiabilidad
- RNF-MA: Mantenibilidad
- RNF-PO: Portabilidad